# Produkt som konkurransevirkemiddel

Sammendrag · Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 6 · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6, oktober 2026

**Før du bruker dette videre** Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

## Det viktigste på én side

Dette er grunnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert kort sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

### 1. Produktet er alt kunden kjøper, også det rundt anlegget

**Hva:** Et produkt er alle typer varer og tjenester, og alle kombinasjoner av dem. En tjeneste har fire kjennetegn. Den er ikke-fysisk. Den lages og brukes samtidig. Den kan ikke lagres. Og kvaliteten avhenger av hvem som kommer. **Hvem:** Montøren hos kunden, og lederen som skal sikre jevn kvalitet. **Hvorfor:** Læreboka kaller produktet det viktigste konkurransevirkemidlet. God pris og hyggelig personale hjelper lite hvis produktet ikke holder mål.

**Hos Nordlys:** Familien Lunde fikk tre tilbud på den samme ladeboksen med montering. Det billigste var 10 900 kr, Nordlys' tilbud 11 975 kr, begge med merverdiavgift. Nordlys' pris følger prismodellen: 2 timer × 890 + 6 500 × 1,20 = 9 580 kr uten merverdiavgift, × 1,25 = 11 975 kr. Forskjellen er 11 975 − 10 900 = 1 075 kr. Egen kurs med jordfeilvern er påbudt for alle ladepunkt og var med i alle tre. Nordlys' tilbud hadde i tillegg kontroll av sikringsskapet og 5 års garanti på arbeidet, og naboen anbefalte dem. Familien valgte Nordlys. Boksen var lik. Produktet var det ikke.

**Husk** En time montøren venter på kabel tirsdag, kan ikke selges onsdag. Nordlys fakturerer 14 400 av 20 340 tilgjengelige timer; de 5 940 andre går til kjøring, henting av materiell, rydding og venting, og de kan ikke lagres.

### 2. Fire produktnivåer: hva kjøper kunden egentlig?

**Hva:** Innerst ligger kjerneproduktet, behovet kunden vil dekke. Så kommer det konkrete produktet, det fysiske. Så det utvidete produktet: garanti, serviceavtale og opplæring. Ytterst ligger det uspesifiserte produktet: inntrykket, merkeverdiene og det som fortelles videre. **Hvem:** Kalkulatøren som skriver tilbudet, og montøren som leverer det. **Hvorfor:** Kjerneproduktet viser hvem konkurrentene er. Er behovet en lavere strømregning, konkurrerer du også med etterisolering, varmepumpe og en billigere strømavtale.

**Hos Nordlys:** Hos familien Lunde var det konkrete produktet likt i alle tre tilbudene. De 1 075 kronene lå i de to ytterste ringene: garantien og skapkontrollen (det utvidete) og naboens anbefaling (det uspesifiserte). Men merk: håndverkertjenesteloven § 22 gir forbrukeren fem års reklamasjonsfrist på arbeid som skal vare

vesentlig lenger, som en fast installasjon i boligen. Nordlys lovet altså noe kunden hadde krav på. En garanti er først en garanti når den gir noe ut over loven.

**Husk** Definerer du kjernen som det du selger, ser du bare dem som selger det samme.

## 3. Kvalitet måles av kunden, ikke av den som gjør jobben

**Hva:** Læreboka sier at kvalitet er helheten av egenskaper som gjør at produktet dekker brukerens behov. God kvalitet er å møte eller overgå det kunden forventer. **Hvem:** Montøren og formannen som er stolte av det tekniske. **Hvorfor:** Kunden kan ikke se om skapet er riktig koblet. Hun dømmer på det hun kan se: bilen, arbeidstøyet og om montøren ringte da han ble forsinket. Forskriften er gulvet for det tekniske, ikke taket for det kunden opplever.

**Hos Nordlys:** Et solcelleanlegg er montert etter alle kunstens regler. Men det ble to uker forsinket, og kunden fikk ikke beskjed. Det konkrete produktet holder mål. Det utvidete gjør det ikke. En telefon på to minutter hadde reddet det.

**Husk** Teknisk riktig er ikke det samme som god kvalitet.

## 4. Vareutvalget: bredde, dybde og konsistens

**Hva:** Bredden er hvor mange ulike produktgrupper dere fører. Dybden er hvor mange varianter dere har i hver gruppe. Konsistens betyr at tjenestene forsterker salget av hverandre. **Hvem:** Daglig leder som bestemmer hva bedriften skal tilby. **Hvorfor:** Et stort vareutvalg koster. For en tjenesteleverandør er prisen kompetanse: kurs, sertifikater og utstyr må holdes ved like. Et lite vareutvalg koster også, i salg du taper.

**Hos Nordlys:** Bedriften har 6 tjenestegrupper og 20 varianter, altså 20 / 6 = 3,3 varianter per gruppe i snitt. Den som setter opp et ladepunkt, står allerede foran sikringsskapet som må utvides. Antenneanlegg henger ikke sammen med noe av det andre.

**Husk** Konsistens er den billigste markedsføringen som finnes.

## 5. Hvilke tjenester bærer bedriften? Regn per montørtime

**Hva:** Ta prisen på et typisk oppdrag. Trekk fra materiellet og det montørtimene koster. Det som er igjen, er dekningsbidraget. Del det på timene, og sammenlikn med snittet for hele bedriften. **Hvem:** Daglig leder og kalkulatøren som vurderer hva som lønner seg. **Hvorfor:** Når kalenderen er full, er montørtimen det bedriften har minst av. At Nordlys fakturerer 70,8 % av timene, betyr ikke at montørene står ledige: resten er kjøring, henting og venting. Hos Nordlys har prosjekt full kalender, mens serviceavdelingen har ledige timer (210 av 400 oppdrag). Tjenester som gir mer enn snittet per time, bærer bedriften. De som gir mindre, blir båret av de andre.

**Formel** Dekningsbidrag per montørtime = (pris − materiell − montørtimer × kostnad per montørtime) / montørtimer

**Hos Nordlys:** En montørtime koster Nordlys 640 kr. Et typisk boligoppdrag har pris 6 820 kr, materiell for 4 000 kr og 3 montørtimer: (6 820 − 4 000 − 3 × 640) / 3 = 900 / 3 = 300 kr per time. Snittet for hele Nordlys er 333 kr per time (regnet ut i del 2 under «Vil du dypere?»). Boligoppdraget ligger altså litt under snittet.

**Husk** Mange kroner per jobb er ikke det samme som mange kroner per time.

### 6. Livssyklusen: fire faser, hver med sitt tiltak

**Hva:** Et produkt har et livsløp i markedet: introduksjon, vekst, modning og tilbakegang. Hver fase krever sitt tiltak. Å luke ut det som ikke bidrar til lønnsomheten, kalles produktsanering. **Hvem:** Ledelsen som bestemmer hvor investeringene skal gå. **Hvorfor:** Mange produkter i modning og tilbakegang blir et problem på sikt hvis ingenting nytt kommer til.

**Hos Nordlys:** Ladepunkt er i vekst: 180 i 2026, og målet er 215 i 2027. Antenneanlegg er i tilbakegang: 96 oppdrag i 2022 og 22 i 2026. Markedet for solkraft på tak har falt tre år på rad, sist om lag 70 prosent i første del av 2026 (NHO Elektro, innspill april 2026). Nordlys slutter å investere i antenne og solcelle, men tar oppdraget når det kommer, og beholder solkompetansen fordi batterilagring henger sammen med sol.

**Husk** Invester i vekst. Saner det som er på vei ut.

### 7. Merkevaren til en installatør er navnet

**Hva:** Merkevarebygging er å tilføre et produkt én eller flere merkeverdier. Merkeverdiene kan også knyttes til bedriften selv. Noen verdier er håndfaste, som funksjonalitet og holdbarhet. Andre er emosjonelle, som design og image. **Hvem:** Alle som møter kunden, fra montøren til daglig leder. **Hvorfor:** Merkeverdien bygges av det kundene faktisk opplever. For en installatør bygges navnet av dokumentasjon og responstid mer enn av bildekor.

**Hos Nordlys:** Bedriften har vært i drift siden 2019 og har ingen bevisst merkevare. Den har et rykte. Og et rykte er en merkevare ingen styrer.

**Husk** Merkevare er merkeverdier, ikke logo og bildekor.

## Øktene

Kapitlet er delt i fire økter. Hver økt står for seg selv, med egen presentasjon, og oppgavene i arbeidsboka hører til hver sin økt.

| Økt | Tema | Avsnitt i boka | Oppgaver i arbeidsboka |
|---|---|---|---|
| 1 Hva kunden egentlig kjøper | Familien Lunde og de 1 075 kronene: produktet, kategoriene, tjenestens fire kjennetegn, de fire nivåene, lovpålagt eller tillegg, kjerneproduktet og konkurrentene | Innledningen, 6.1–6.2 | 1A |
| 2 Egenskaper, kvalitet og garanti | Monas ladepakke: de fire egenskapene, kvalitet sett | 6.2.3, 6.3, 6.4, 6.6 | 1B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | fra kunden, teknisk riktig mot god kvalitet, produktdifferensiering, garanti og reklamasjon, hva et tillegg koster, emballasjen | | |
| 3 Vareutvalget og livssyklusen | Karis seks tjenestegrupper: bredde og dybde, hva utvalget koster, konsistens, komplementære og substitutter, de fire fasene og tiltakene, solmarkedet | 6.5, 6.7 | 1C og 2A |
| 4 Utvikling, sanering og merkevare | Antennen og logoen: produktutvikling og NEK 400:2026, sanering per montørtime, per jobb mot per time, full kalender mot ledige timer, merkevare og merkeverdier | 6.8–6.9 | 2B og 2C |

## Ordene i bransjen

Læreboka bruker sine ord, bransjen og fagsystemene bruker ofte andre. Tabellen oversetter. Lærebokas ord gjelder på prøve og eksamen.

| Læreboka sier | Bransjen og systemene sier ofte | Det er |
|---|---|---|
| Produkt | Leveranse, oppdrag, jobb, pakke, fastprisprodukt | Alle varer og tjenester, og alle kombinasjoner av dem |
| Det utvidete produktet | Tilleggsytelser, serviceavtale, oppfølging, FDV-gjennomgang (forvaltning, drift og vedlikehold) | Garanti, service og opplæring rundt det konkrete |
| Garanti | Garanti ut over reklamasjon; reklamasjon er det loven gir | En tilleggsytelse som gir kunden mer enn loven |
| Vareutvalg | Sortiment, tjenestespekter, varekatalogen i Eldata eller fagsystemet | Bredde, dybde og konsistens i det bedriften tilbyr |
| Komplementære produkter | Mersalg, tilleggssalg | Produkter som utfyller hverandre i bruk |
| Dekningsbidrag per montørtime | DB per time, timebidrag | Det som er igjen per time til faste kostnader og fortjeneste |
| Merkevare | Navnet, ryktet, omdømmet | Merkeverdiene kunden knytter til produktet eller bedriften |

## Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

## Produktet til en elektriker ligger ikke i en hylle

Et solcelleanlegg fra Nordlys Elektro koster 58 060 kr uten merverdiavgift: 14 montørtimer à 890 kr og materiell for 38 000 kr med 20 % påslag. Materiellet kunden betaler for, 38 000 × 1,20 = 45 600 kr, er 45 600 / 58 060 = 79 % av prisen: paneler, vekselretter og festesystem som kunden kan sjekke prisen på selv, og da ser kunden også påslaget. De siste 14 × 890 = 12 460 kr (21 %) er arbeid. Et serviceoppdrag på et næringsbygg koster 7 740 kr uten merverdiavgift, og der er materiellet bare 2 400 kr. Begge deler er produkter i lærebokas forstand, og begge selges i konkurranse med andre som kan levere det samme.

Læreboka kaller produktet det viktigste konkurransevirkemidlet. Begrunnelsen er enkel: det hjelper lite med markedstilpasset prispolitikk, strømlinjeformet distribusjon, effektiv markedskommunikasjon og et vennlig og kompetent personale hvis produktene ikke holder mål. De andre virkemidlene er viktige fordi de gjør det lettere å selge produkter markedet virkelig ønsker.

Produktpolitikk handler om overordnede, langsiktige beslutninger om hvilke produkter bedriften skal markedsføre og hvilke egenskaper de skal ha. Den bygger på kunnskap om produktkategorier, produktnivåer, produktegenskaper, kvalitet, vareutvalg, emballasje, livssyklus, produktutvikling og sanering, og merkevarebygging. Det er også rekkefølgen i resten av sammendraget.

## Produktkategorier, og hvorfor de betyr noe

På forbrukermarkedet skiller læreboka mellom dagligvarer, varige forbruksvarer, spesialvarer og tjenester. Varige forbruksvarer er hvitevarer og brunevarer, men også møbler, klær og verktøy, og de kalles også kapitalvarer. Spesialvarer har unike egenskaper som gjør dem spesielt attraktive, og er ofte svært kostbare. På bedriftsmarkedet skiller læreboka mellom produksjonsvarer, som inngår i kundens egen produksjon, institusjonsvarer, som holder bedriften i gang som institusjon uten å inngå i produksjonen, tjenester, og varer innkjøpt for videresalg. Både produksjonsvarer og institusjonsvarer kan være kortvarige eller langvarige.

| Marked | Kategori | Hva læreboka sier | Elkraft-eksempel |
|---|---|---|---|
| Forbruker | Dagligvarer | Kjøpes hyppig, forbrukes raskt | Lyspærer og batterier i dagligvarebutikken |
| Forbruker | Varige forbruksvarer | Hvitevarer og brunevarer, også kalt kapitalvarer | Ladeboksen, komfyren, varmepumpen |
| Forbruker | Spesialvarer | Unike egenskaper, ofte svært kostbare | Designlamper i begrenset opplag |
| Forbruker | Tjenester | Ikke-fysiske, kan ikke lagres | Montasje, feilsøking og el-kontroll i boligen |
| Bedrift | Produksjonsvarer | Inngår i egen produksjon, kortvarige og langvarige | Kabel og vern; servicebilen og termografikameraet |
| Bedrift | Institusjonsvarer | Holder bedriften i gang, inngår ikke i produksjonen | Kontorrekvisita og regnskapsprogrammet hos Nordlys |
| Bedrift | Tjenester | Rådgivning, regnskap, revisjon | Regnskapsføreren til Nordlys |
| Bedrift | Varer for videresalg | Grossister og detaljister lever av dette | Polarlys kjøper ladebokser for å selge dem videre |

Poenget med kategoriene er at kjøpsatferden er ulik. Dagligvarekjøp er rutine. Varige forbruksvarer kjøpes sjeldnere, med større informasjonsbehov og en lengre søkeprosess. På bedriftsmarkedet er kjøp av produksjonsvarer forbundet med større risiko enn kjøp av institusjonsvarer. Læreboka sier det med et byggefirma: det er viktigere at materialer, maskiner og verktøy holder høy kvalitet enn at programvaren for bokføring er den sist oppdaterte. Ulik risiko gir ulik kjøpsprosess, og da må også pris, distribusjon og markedskommunikasjon være ulik.

Fire kjennetegn definerer en tjeneste. Den er ikke-fysisk. Produksjon og forbruk skjer samtidig. Den kan ikke lagres. Og kvaliteten er personavhengig og derfor variabel. For en installatør betyr det at en ledig montørtime ikke kan settes på lager til uka etter, og at kvaliteten varierer med hvem som kommer. Læreboka understreker samtidig at et produkt er alle typer varer og tjenester og alle kombinasjoner av dem. Bokas eksempel er en sykkel med garanti. Vårt er en ladeboks med installasjon. Mellom den rene varen (en ladeboks kjøpt i nettbutikk) og den rene tjenesten (termografering) finnes alle kombinasjoner, med solcelleanlegget et sted i midten.

## De fire produktnivåene

Et produkt kan analyseres i fire nivåer som ligger utenpå hverandre som ringer (lærebokas figur 6.1). Innerst ligger kjerneproduktet: det behovet produktet først og fremst skal dekke. Rundt det ligger det konkrete produktet, altså de fysiske og objektive kjennetegnene: størrelse, vekt, form, farge og emballasje. Deretter kommer det utvidete produktet, tilleggsytelsene, som ofte er tjenester: garantier, serviceavtaler og opplæring av kunden. Ytterst ligger det uspesifiserte produktet, som læreboka også kaller metaproduktet: service langt ut over det forventede, status, helhetsinntrykk og de merkeverdiene kjøperne tillegger produktet.

| Nivå | Ladeboks med installasjon (familien Lunde) | Solcelleanlegg på enebolig |
|---|---|---|
| Kjerneproduktet | Lade bilen hjemme, trygt og uten skjøteledning ut av kjellervinduet | Lavere strømregning, og mindre avhengig av strømprisen |
| Det konkrete produktet | Boksen, kabelen og egen kurs med jordfeilvern i sikringsskapet | Paneler, vekselretter, feste og kabling |
| Det utvidete produktet | Kontroll av sikringsskapet, montert før bilen kom (5 års garanti på arbeidet er loven, ikke et tillegg) | Gjennomgang av samsvarserklæringen (selve erklæringen og meldingen til nettselskapet er lovpålagt), garanti ut over loven |
| Det uspesifiserte produktet | Naboen anbefalte Nordlys | Naboen ser hvem som står på taket. Montøren rydder. |

Kunnskap om kjerneproduktet er viktig av to grunner. Den første er at selgeren må utforme produktet slik at det dekker det primære behovet godt. Den andre er mer overraskende: kjerneproduktet viser hvem konkurrentene er. Læreboka bruker bilen. Den som selger biler, konkurrerer med alle som selger transport: busselskaper, drosjeeiere, jernbaneselskaper, flyselskaper, bilutleiefirmaer og sykkelforretninger. Overført til Nordlys: er kjerneproduktet i et solcelleanlegg «lavere strømregning», konkurrerer bedriften også med etterisolering, varmepumpe og en billigere strømavtale.

For en liten installatør er det utvidete produktet ofte det nivået som gir mest igjen for innsatsen. Samsvarserklæringen skal uansett lages. Spørsmålet er om den sendes som et vedlegg uten tekst eller

gjennomgås ved kjøkkenbordet. Tilleggsytelser er vanskelige for en stor konkurrent å kopiere uten å endre arbeidsmåten. Men de virker bare hvis kunden vet om dem. En garanti kunden ikke vet om, er en kostnad uten inntekt. Det uspesifiserte produktet avgjør mange salg: kunden kan ikke vurdere om anlegget er godt, og dømmer derfor på det som er synlig.

**Eksempel:** Tom vil selge serviceoppdraget på næringsbygg som et fast årlig besøk med termografering av tavlene, rapport med bilder, gjennomgangsmøte og fast montør. Besøket koster 7 740 kr uten merverdiavgift: 6 timer à 890 kr og materiell for 2 000 kr med 20 % påslag, 2 400 kr. Materiellet er 2 400 / 7 740 = 31,0 % av prisen, så om lag 69 % er arbeid og kompetanse. Kjerneproduktet er trygghet for at anlegget er i orden. Møtet og den faste montøren er det utvidete produktet, og det er det gårdeieren kan se og sammenlikne. Fire timers utrykning ved feil er ikke med i 7 740 kr: den krever vaktberedskap og må prises med et eget beredskapstillegg. Han kan ikke etterprøve om målingene var grundige. Fast montør gjør dessuten kvaliteten mindre personavhengig. En montør sier at de eneste konkurrentene er andre elektrobedrifter. Men når kjernen er trygghet for at bygget ikke brenner eller stanser, konkurrerer Nordlys også med andre termografører og elkontrollfirmaer, og med FM-selskapet (forvaltning, drift og vedlikehold) som tilbyr gårdeieren hele driftspakken. Forsikringsselskapets krav er ingen konkurrent; de driver etterspørselen.

## Fire produktegenskaper

På de ulike nivåene får produktet bestemte egenskaper, avhengig av hva som er økonomisk fornuftig og teknisk mulig. Læreboka trekker fram fire.

| Egenskap | Hva læreboka sier | Elkraft-eksempel | Hører til |
|---|---|---|---|
| Funksjonalitet | Produktets evne til å løse problemer for kjøperen, og hvor mange bruksområder det dekker | Et sikringsskap med ledig plass til to kurser er mer funksjonelt enn ett som er fullt, når elbilen kommer | Kjerneproduktet og det konkrete produktet |
| Holdbarhet og tåleevne | Forventet levetid og hvilke påkjenninger produktet tåler | Forskjellen på en god og en dårlig jobb viser seg mange år etter overtakelsen, ikke ved den | Det konkrete produktet |
| Design og stil | Utformingen; kan fremme bruken, men også hemme den og bli en kjøpsulempe | Rette kabelføringer, merkede kurser og et skap som er lett å lese for neste elektriker | Det konkrete produktet; en spesielt vellykket design gir en metaverdi i det uspesifiserte |
| Image og posisjon | Image er markedets bilde av produktet. Posisjon er plassen det har i kjøperens bevissthet sammenliknet med konkurrentene | Hva naboen sier om firmaet, og om bilen og arbeidstøyet er ryddig | Det uspesifiserte produktet |

Funksjonalitet henger sammen med anvendelighet: jo flere bruksområder, jo mer funksjonelt, så lenge produktet er på høyde med mer spesialiserte konkurrenter innenfor hvert område. Læreboka bruker sofaen som kan gjøres om til seng. Holdbarhet og tåleevne er spesielt viktig for varige forbruksvarer og produksjonsutstyr, og jo lengre holdbarhet, jo høyere kvalitet. Om design nevner læreboka Bang & Olufsen og Apple, der mange mener designet bygger opp under funksjonaliteten. Posisjonering er å gjøre noe aktivt

for å påvirke posisjonen, og det kan gjøres med både rasjonelle og emosjonelle kjøpsfordeler. Image og posisjon er en immateriell kjøpsfordel og en del av det uspesifiserte produktet.

## Kvalitet, sett fra kunden

Læreboka definerer kvalitet slik: «Kvalitet er den helheten av egenskaper som kan henføres til et produkt og produktets evne til å tilfredsstille brukerens behov.» Definisjonen er kundeorientert. Et produkt har god kvalitet hvis det møter eller overgår kundens forventninger. Kvaliteten er resultatet av de fire egenskapene over: jo høyere produktet scorer på funksjonalitet, holdbarhet og tåleevne, design og stil, og image og posisjon, jo høyere er kvaliteten.

For en fagarbeider er dette en provoserende definisjon, og den er verdt å tenke gjennom. Et anlegg montert etter alle kunstens regler, levert to uker for sent og uten at kunden fikk beskjed, er dårlig kvalitet i lærebokas forstand. Det konkrete produktet holder mål. Det utvidete gjør det ikke, og det smitter over på det uspesifiserte.

**Felle:** Å sette likhetstegn mellom kvalitet og teknisk perfeksjon. Forskriftene setter et gulv for det tekniske, ikke et tak for det kunden opplever.

Læreboka legger til en nyanse som knytter kapitlet til segmenteringen i Markedsføring kap. 5: ulike deler av markedet har ulike behov. Noen kjøpere vil ha høy kvalitet og har tilsvarende høy betalingsvilje. Andre har lavere betalingsvilje og er fornøyd med en enklere utgave. Å kombinere de fire egenskapene på ulike måter for å lage produkter med ulik kvalitet kalles produktdifferensiering. Den gir dybde i vareutvalget og produkter som skiller seg fra konkurrentenes. Kvalitetsnivået er altså et valg av segment, ikke bare et spørsmål om yrkesstolthet. Hos Nordlys kan det være to serviceavtaler: en enkel med årlig termografering, rapport og utrykning neste virkedag for små næringskunder, og en utvidet med bilder, gjennomgangsmøte, utrykning innen fire timer og fast montør for gårdeiere der stans koster mer enn avtalen. Begge er etter forskriften; forskjellen ligger i tilleggene.

**Hos Fjell:** Mona Fjell vil lage en fast pakke «ladeboks med installasjon» for eneboliger. I dag har oppdraget 3 montørtimer, materiell for 8 000 kr og pris 12 270 kr uten merverdiavgift (3 × 890 kr i timepris + 8 000 × 1,20 = 9 600 kr for materiellet med 20 % påslag). Med Fjells kostnad per montørtime, 590 kr, gir det et dekningsbidrag på 12 270 − 8 000 − 3 × 590 = 2 500 kr. Hun vil legge til 5 års garanti, en telefon etter to uker og at hun selv ser over sikringsskapet. Tilleggene tar 0,5 montørtime per jobb, altså 0,5 × 590 = 295 kr. Med uendret pris faller dekningsbidraget til 2 500 − 295 = 2 205 kr, som er 295 / 2 500 = 11,8 % lavere. Tilleggene er det utvidete produktet, og de er verdt pengene bare hvis de står i tilbudet.

**Husk** Loven gir kunden mye før noen garanti er gitt. Forbrukerkjøpsloven § 27 gir en privatkunde to års reklamasjonsrett på en vare, og fem år når tingen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, som en ladeboks. Håndverkertjenesteloven § 22 gir det samme for arbeidet: to år, og fem år når arbeidet skal vare vesentlig lenger, som en fast installasjon i boligen. For næringskunder gjelder kjøpsloven § 32 (to år) ved kjøp av varer. Installasjonsarbeid for en næringskunde følger avtalen, ofte en NS-kontrakt med egne reklamasjonsregler. Markedsføringsloven krever at garantivilkårene sier klart hva garantien gir, og at kundens rettigheter etter loven gjelder i tillegg. Monas løfte om 5 års garanti på arbeidet gir derfor ikke mer enn loven. Ny boks uten diskusjon i sju år, eller utrykning innen 24 timer, er mer enn loven, og først da er det en garanti i lærebokas forstand: en tilleggsytelse som koster bedriften noe og gir kunden noe.

## Emballasje, og tjenestens «innpakning»

De fleste varer har en form for emballasje. Varer uten emballasje har ofte en etikett, en merkelapp eller en bruksanvisning som tar noen av emballasjens oppgaver. Læreboka sier at emballasjen skal beskytte produktet under lagring og transport, gjøre varehåndteringen effektiv, gi opplysninger om produktet, profilere det, skille det fra konkurrentene og ta miljøhensyn. Tjenester har ingen emballasje i vanlig forstand. Men tjenesteyterens framtoning i vid forstand kan ha noen av de samme oppgavene. For en installatør er «innpakningen» bilen, arbeidstøyet, tilbudet og sluttdokumentasjonen.

## Vareutvalget: bredde, dybde og konsistens

Bredden i vareutvalget sier hvor mange forskjellige produktgrupper bedriften fører. Dybden er antallet varianter innenfor hver gruppe. I dagligvarehandelen profilerer Rema 1000 og Kiwi seg med begrenset utvalg og lave priser, mens Meny har et større utvalg til høyere priser. Læreboka bruker også legen: allmennlegen har stor bredde, øyelegen liten bredde og stor dybde. Elektroparallellen er allroundinstallatøren mot den som bare bygger tavler.

| Tjenestegruppe | Andel av omsetningen | Dybde | Varianter |
|---|---|---|---|
| Boliginstallasjon og rehabilitering | 22 % | 5 | Nytt sikringsskap, kursutvidelse, varmekabler, belysning og styring, komfyrvakt |
| Prosjekt og nybygg | 38 % | 3 | Enebolig for byggmester, rekkehusfelt som underleverandør, mindre næringsbygg |
| Service og feilsøking | 17 % | 3 | Akutt utrykning, planlagt service, termografering |
| El-kontroll og dokumentasjon | 4,5 % | 3 | Boliganlegg, næringsbygg, rapport til forsikring |
| Solcelle og lading | 16,5 % (34 × 58 060 + 180 × 9 580 = 3 698 440 kr) | 4 | Solcelleanlegg på enebolig, ladepunkt i garasje, felles ladeanlegg i borettslag, batterilagring |
| Antenne- og koaksanlegg | 2 % | 2 | Nytt antenneuttak, feilretting på koaksanlegg |
| Sum | 100 % | 20 | Bredde: 6 grupper |

Et stort vareutvalg koster. For en vareselger betyr det større lagerkapasitet, høyere lagerkostnader, mer svinn og større kapitalbinding med høyere rentekostnader. Et lite vareutvalg koster også, i form av tapte salgsinntekter når bedriften ikke kan levere det kunden spør etter. Det optimale vareutvalget er en avveining mellom kundenes ønsker og de kostnadene bedriften tåler. Læreboka sier at det er vanskelig å fastslå på forhånd. Det blir i stor grad et resultat av læring gjennom prøving og feiling over tid.

For en tjenesteleverandør har kostnaden ved bredde en annen valuta: kompetanse. Kurs, sertifiseringer og utstyr må holdes ved like også for tjenester som sjelden etterspørres. Til gjengjeld peker læreboka på en viktig fordel: tjenesteyteren kan mye lettere variere bredden, dybden og konsistensen enn den som selger fysiske varer. Produktet er tjenesteyterens kunnskap og kompetanse, og det sitter i egne hender. Tjenesteyteren kan bestemme seg i møtet med kunden, der og da. Vareselgeren må endre innkjøp, lager og

kanskje distribusjonskanaler. For produksjonsbedrifter setter produksjonsanlegget normalt grenser for bredden, mens det er lettere å lage varianter av samme produkt.

Konsistens betyr at produktene i vareutvalget forsterker salget av hverandre. Komplementære produkter utfyller hverandre i bruk: er det behov for det ene, er det gjerne behov for det andre samtidig. Substitutter erstatter hverandre i bruk. De er varianter innenfor samme produktgruppe og hører derfor til dybden i vareutvalget. To ladeboks-merker er substitutter.

| Komplementære tjenester hos Nordlys | Hvorfor de henger sammen |
|---|---|
| Ladepunkt → kursutvidelse i sikringsskapet | Mange eldre boliger har ikke ledig kapasitet til en lader uten at skapet må røres |
| Solcelleanlegg → batterilagring | Den som har paneler på taket, kan få bruk for å lagre det som produseres midt på dagen |
| Termografering → retting av avvikene som ble funnet | Kontrollen finner avvikene, og den som fant dem, er nærmest til å rette dem |

Konsistens er den billigste markedsføringen som finnes: montøren som setter opp ladepunktet, står allerede foran sikringsskapet. Antenne- og koaksanlegg henger ikke sammen med noe av det andre Nordlys gjør, og det er en av grunnene til at gruppen er kandidat for sanering.

## Produktets livssyklus: fire faser

Ethvert produkt har et livsløp i markedet, fra det introduseres til det fjernes. Lengden avhenger av markedets oppfatning av produktet og av hvor lenge det gir tilfredsstillende lønnsomhet. Teorien gjelder både for hele produktgrupper og for varianter. Billedrørfjernsynet fikk rundt femti år på det norske markedet, mens fjernsynet som sådan fortsatt finnes. Den norske glassfiberbilen Troll overlevde to år, fra 1956 til 1958, mens bilen har vært på markedet i over hundre år.

**Husk** Lærebokas figur 6.2 kaller den tredje fasen «Modning», mens teksten rett under kaller den «metningsfasen». Det er samme fase, og livssyklusen har fire faser, ikke fem. Dette sammendraget bruker «modning». Du kan bruke begge navnene, men vær konsekvent.

Introduksjonsfasen, også kalt lanseringsfasen, er der produktet bringes på markedet. Om det overlever, avgjøres først og fremst av egenskapene sett mot behovene i markedet. En grundig produktutvikling med testsalg reduserer usikkerheten. Læreboka gir to prisstrategier i denne fasen. Bedriften kan la være å utnytte sin monopolliknende stilling og ta en moderat pris. Da avstår den fra maksimal fortjeneste på kort sikt, men får raskere inntrengning i markedet og kan legge grunnlaget for høy markedsandel. Eller den kan ta en høy pris mens den ennå er alene. Det gir maksimal fortjeneste på kort sikt, men hemmer utbredelsen og lokker konkurrenter til markedet.

Vekstfasen har økt salgsvolum og økt fortjeneste per solgte enhet. Når stadig flere tar produktet i bruk, åpner det seg muligheter for segmentering, nye varianter utvikles, og svakheter som viser seg i bruk, blir rettet opp. I modningsfasen flater veksten ut. Samlet kapasitet i markedet er større enn etterspørselen. Da handler det om å kapre markedsandeler fra konkurrentene, segmentere mer og få etternølerne til å ta produktet i bruk. På toppen av kurven kan bedriften gi produktet et løft med nye eller forbedrede egenskaper. Noe så enkelt som ny emballasje kan være nok. I tilbakegangsfasen er oppgaven å holde kostnadene nede, slik at avkastningen er rimelig så lenge som mulig.

| Fase | Hos Nordlys | Volum | Tiltak som hører til fasen |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Introduksjon | Batterilagring | Ikke solgt ennå, mål 6 anlegg i 2027 | Moderat pris: referanseanlegg og erfaring før margin |
| Vekst | Ladepunkt | 180 i 2026, mål 215 i 2027, altså (215 − 180) / 180 = 19 %. Over 90 % av nye biler i 2025 var elbiler (Opplysningsrådet for veitrafikken) | Ta markedsandeler mens markedet vokser; ny variant: felles ladeanlegg i borettslag |
| Modning | Boliginstallasjon og rehabilitering | 22 % av omsetningen, flat i flere år, mange tilbydere | Gi tjenesten et løft, for eksempel fastpris eller utvidet garanti |
| Tilbakegang | Antenne- og koaksanlegg | 96 oppdrag i 2022, 22 i 2026, altså (22 − 96) / 96 = −77 % | Hold kostnadene nede: ingen nye kurs, nytt utstyr eller markedsføring |
| Tilbakegang | Solcelleanlegg | Markedet for solkraft på tak ned 47 % i 2024, 24 % i 2025 og om lag 70 % i første del av 2026 (NHO Elektro, april 2026) | Hold kostnadene nede, men behold kompetansen: batterilagring henger sammen med sol |

Læreboka understreker at ledelsen må vite hvor i livsløpet de ulike produktene er. Mange produkter i modning eller tilbakegang blir et problem på sikt hvis bedriften ikke samtidig utvikler noe nytt. Men det er også en ubalanse hvis flertallet er i introduksjon eller vekst. Da trenger produktene tett oppfølging, og noen kan falle gjennom. Hos Nordlys er boliginstallasjon og prosjekt og nybygg til sammen 22 % + 38 % = 60 % av omsetningen, og begge er i modning. Batteri og ladepunkt er det nye. Solmarkedet viser hvor fort en fase kan skifte: bedrifter som hadde bygd hele sortimentet på sol, hadde ingenting igjen da markedet falt. Nordlys hadde ladepunkt å flytte timene til.

## Produktutvikling og produktsanering

Kravet til produktutvikling kommer fra endringer i markedets ønsker og behov, teknologisk utvikling, økt konkurranse og nye lover. For en elektrobedrift kom kravet i 2026 fra normen: Norsk Elektroteknisk Komité ga ut NEK 400:2026 den 4. juni 2026, normen for elektriske lavspenningsinstallasjoner. Den gjelder for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2026; NEK 400:2022 kan brukes for prosjekter prosjektert ut 2026, og slike anlegg må være ferdige innen utgangen av 2027 (DSB, overgangsregler). Det konkrete produktet endrer seg for alle; den som kan den nye normen først, har et utvidet produkt de andre ikke har. Produktutvikling handler om to ting. Den ene er stadig forbedring av eksisterende produkter, som alle bedrifter driver med. Den andre er utvikling av helt nye produkter, som færre driver med. De fleste bedrifter kopierer og videreutvikler det andre har funnet opp, fordi veien fra idé til lansering er lang og krever mye arbeid og kapital. For en handelsbedrift betyr produktutvikling også å kjøpe inn nye produkter og gjøre handelen enklere for kundene, med bedre tilgjengelighet, nye betalingsmåter og netthandel.

Produktsanering er å luke ut produkter fra vareutvalget som ikke bidrar til lønnsomheten. Læreboka er tydelig: like viktig som å produsere lønnsomme produkter, er det å la være å produsere ulønnsomme. Produktporteføljen må overvåkes, slik at kapasiteten brukes på det som gir best lønnsomhet over tid. Hos en installatør er kapasiteten montørtimene. Når kalenderen er full, regner vi derfor dekningsbidrag per

montørtime, metoden for knapp faktor fra Økonomistyring kap. 7. Står timene ledige, løper lønnen uansett, og da bidrar alt som gir mer enn materiell og kjøring.

**Formel** Dekningsbidrag per montørtime = (pris − materiell − montørtimer × kostnad per montørtime) / montørtimer

Snittet for hele Nordlys regnes fra bruttofortjenesten i resultatregnskapet, 14 010 000 kr, og de 14 400 montørtimene kunden får faktura for i året (12 montører × 1 200 timer). Med 640 kr i kostnad per montørtime blir snittet (14 010 000 − 14 400 × 640) / 14 400 = 4 794 000 / 14 400 = 333 kr per time.

| Tjeneste hos Nordlys | Dekningsbidrag per oppdrag | Montørtimer | Dekningsbidrag per montørtime |
|---|---|---|---|
| Ladepunkt i garasje | 9 580 − 6 500 − 2 × 640 = 1 800 kr | 2 | 900 kr |
| El-kontroll bolig | 1 620 kr | 2 | 810 kr |
| Solcelleanlegg | 58 060 − 38 000 − 14 × 640 = 11 100 kr | 14 | 793 kr |
| Antenne og koaks (pris 4 × 890 + 1 500 × 1,20 = 5 360 kr) | 5 360 − 1 500 − 4 × 640 = 1 300 kr | 4 | 325 kr |
| Serviceoppdrag næringsbygg | 7 740 − 2 000 − 6 × 640 = 1 900 kr | 6 | 317 kr |
| Boliginstallasjon | 6 820 − 4 000 − 3 × 640 = 900 kr | 3 | 300 kr |
| Batterilagring (anslag) | 6 640 kr | 24 | 277 kr |
| Nybygg, én boenhet | 2 100 kr | 9 | 233 kr |
| Snitt hele Nordlys | | | 333 kr |

**Hos Nordlys:** Kari vurderer å sanere antenne. Et antenneoppdrag koster 4 × 890 + 1 500 × 1,20 = 5 360 kr og gir 1 300 kr per jobb, og «alt med positivt dekningsbidrag bidrar», sier hun. Per montørtime gir det 1 300 / 4 = 325 kr, like under snittet på 333 kr. I 2026 brukte antenne 22 oppdrag × 4 timer = 88 montørtimer, som er 88 / 14 400 = 0,6 % av timene. Brukt på ladepunkt, som vokser, ville de samme timene gitt 88 × 900 = 79 200 kr i dekningsbidrag, mot 22 × 1 300 = 28 600 kr i antenne. Gevinsten er 79 200 − 28 600 = 50 600 kr, men bare hvis kalenderen er full og det finnes 44 ladepunkt til å selge. Det er serviceavdelingen som tar antennejobbene, og den har ledige timer i dag (210 av 400 oppdrag). Der løper lønnen uansett, og et antenneoppdrag gir 5 360 − 1 500 = 3 860 kr til faste kostnader. Saneringen handler derfor om tilbakegangen (−77 %), at gruppen ikke henger sammen med noe annet, og om kurs og utstyr, ikke om timer. Sanering betyr her ikke å slutte å svare, men å slutte å investere. Ingen nye kurs, ikke nytt utstyr og ingen markedsføring, men fortsatt ta oppdraget når montøren likevel står i bygget. Kompetansen flyttes til batterilagring.

| De samme 88 timene | Antenne | Ladepunkt |
|---|---|---|
| Dekningsbidrag per jobb | 1 300 kr | 1 800 kr |
| Timer per jobb | 4 | 2 |
| Dekningsbidrag per montørtime | 325 kr | 900 kr |
| Jobber på 88 timer | 22 | 44 |
| Dekningsbidrag på 88 timer | 22 × 1 300 = 28 600 kr | 88 × 900 = 79 200 kr |

**Felle:** Å beholde en tjeneste fordi den «går rundt». Den går rundt fordi de faste kostnadene bæres av noe annet. Regn per montørtime, ikke per jobb.

### Merkevarebygging og posisjonering

Merkevarebygging handler om å tilføre et produkt én eller flere merkeverdier. Merkeverdiene kan også knyttes til bedriften selv. Læreboka ser merkevarebygging som en ekstrem form for differensiering. Differensiering er å skille et produkt fra konkurrerende produkter, som Peppes Pizza fra Domino's eller Puma fra Nike. Den er både et mål i seg selv og et nødvendig virkemiddel i posisjoneringen.

Merkeverdien bygger på produktegenskapene. Noen er håndfaste, som funksjonalitet, holdbarhet og tåleevne, og gir rasjonelle kjøpsfordeler. Andre er mer emosjonelle, som design og image. Bedrifter antas å kjøpe mer rasjonelt enn folk flest, og derfor skiller merkevarebygging på bedriftsmarkedet seg fra merkevarebygging på forbrukermarkedet. Resten av virkemidlene for merkevarebygging står i kapitlene om pris, plass, påvirkning og personale.

For en installatør er merkevaren bedriftsnavnet. Den bygges av dokumentasjon, responstid og montører som rydder, mer enn av logoen. Nordlys har ingen bevisst merkevare. Bedriften har et rykte, og et rykte er en merkevare ingen styrer.

**Hos Fjell:** Mona har 40 000 kr til markedsføring og vurderer å bruke dem på ny bildekor med logo. Læreboka sier at merkevaren er merkeverdiene, ikke logoen. Mona regner først per montørtime på de fire oppdragstypene fra Økonomistyring kap. 7. Elbillader i enebolig gir 2 500 kr på 3 timer, altså 2 500 / 3 = 833 kr per time. Et enkelt sikringsskapbytte (6 timer, Fjells oppdragstype fra Økonomistyring kap. 7) gir 3 000 / 6 = 500 kr; et fullt bytte etter bokas selvkostkalkyle tar 14 timer. Service og feilsøking gir 700 / 2 = 350 kr. Et lite næringsoppdrag gir 6 400 / 20 = 320 kr. Snittet for Fjell er 380 kr per fakturerbar time: Fjell selger 3 500 timer i året med 890 − 590 = 300 kr igjen per time, og materiellet for 1 400 000 kr gir 20 % påslag, altså 280 000 kr. Det gir (3 500 × 300 + 280 000) / 3 500 = 380 kr. Laderen ligger langt over snittet og selges i et marked i vekst. Merkevaren bør derfor bygges på ladeboks i enebolig, med en rasjonell merkeverdi: faste montører, samsvarserklæringen gjennomgått ved overlevering og garanti ut over loven. «Installatøren selv på jobben» kan Mona ikke love, for hun er ute halve tiden. Sikringsskapbyttet er komplementært og følger med.

## Begrepene på norsk

| Begrep | Hva det er | Hos Nordlys, og vanlig felle |
|---|---|---|
| Produkt | Alle typer varer og tjenester, og alle kombinasjoner av dem | To montører gjør samme jobb i samme sikringsskap. Den ene rydder og forklarer, den andre ikke. Anlegget er likt, produktet er det ikke.<br>Felle: å tro at kvaliteten sitter i komponenten. |
| Tjeneste | Ikke-fysisk, produsert og brukt samtidig, kan ikke lagres, personavhengig kvalitet | Timen montøren venter på kabel tirsdag, kan ikke selges onsdag.<br>Felle: å love samme kvalitet uansett hvem som kommer, uten å gjøre noe aktivt for det. |

| | | |
|---|---|---|
| Kjerneproduktet | Behovet produktet først og fremst skal dekke | Kjernen i en el-kontroll er trygghet for at anlegget er i orden, ikke tolv sider med målinger.<br>Felle: å definere kjernen som det du selger. |
| Det konkrete produktet | De fysiske, objektive kjennetegnene | Paneler, vekselretter, feste og kabling. |
| Det utvidete produktet | Tilleggsytelsene: garanti, serviceavtale, opplæring | Kontroll av sikringsskapet hos familien Lunde.<br>Felle: å gi bort tilleggsytelser uten å nevne dem, eller å selge 5 års garanti på en fast installasjon som tillegg: det gir håndverkertjenesteloven § 22. |
| Det uspesifiserte produktet (metaproduktet) | Verdien ut over det konkrete og tilleggsytelsene: status, helhetsinntrykk, merkeverdier | Hva naboen sa om firmaet.<br>Felle: å avfeie nivået som «bare markedsføring». |
| Produktkvalitet | Helheten av egenskaper som avgjør om produktet dekker brukerens behov | Et teknisk feilfritt anlegg levert to uker for sent uten beskjed.<br>Felle: å sette likhetstegn mellom kvalitet og teknisk perfeksjon. |
| Produktdifferensiering | Å kombinere egenskapene ulikt for å lage produkter med ulik kvalitet | En enkel og en utvidet serviceavtale for ulike kunder. |
| Posisjonering | Å gjøre noe aktivt for å påvirke plassen produktet har i kjøpernes bevissthet | Å bli kjent som firmaet som alltid ringer når det blir forsinket. |
| Bredde og dybde | Bredde: antall produktgrupper. Dybde: varianter innenfor hver gruppe | 6 tjenestegrupper og 20 varianter.<br>Felle: å tro at større vareutvalg alltid er bedre. |
| Konsistens | At produktene forsterker salget av hverandre | Ladepunkt og kursutvidelse selges sammen. |
| Komplementære produkter og substitutter | Komplementære utfyller hverandre i bruk. Substitutter erstatter hverandre og hører til dybden | En lader og en kursutvidelse er komplementære. To ladermerker er substitutter. |
| Produktets livssyklus | Introduksjon, vekst, modning (metning) og tilbakegang | Ladepunkt i vekst, antenne i tilbakegang.<br>Felle: å føre opp fem faser. |
| Produktsanering | Å luke ut produkter som ikke bidrar til lønnsomheten | Antenne: 325 kr per montørtime mot snittet 333 kr, i tilbakegang og uten konsistens.<br>Felle: å beholde en tjeneste fordi den «går rundt». |
| Merkevarebygging | Å tilføre et produkt eller en bedrift merkeverdier; en ekstrem form for differensiering | Nordlys har et rykte, men ingen bevisst merkevare.<br>Felle: å tro at merkevare er logo og bildekor. |

## Sjekk deg selv

Kan du nevne de fire kjennetegnene ved en tjeneste, og gi et eksempel på ett av dem fra en el-bedrift? Kan du gjøre rede for de fire produktnivåene og gi et eksempel på hvert fra din egen bedrift? Kan du si hvordan læreboka definerer kvalitet, og hvem som måler den? Vet du forskjellen på bredde, dybde og konsistens, og om to ladeboks-merker hører til bredden eller dybden? Kan du nevne fasene i livssyklusen, og si hvor mange de er? Og kan du forklare hvorfor en tjeneste med positivt dekningsbidrag per jobb likevel kan være en kandidat for sanering?

## Slik øver du videre

Lysbildene står i fire presentasjoner, én per økt: MA06_Produkt_M1_Produktet_og_nivaene, M2_Kvalitet_og_garanti, M3_Vareutvalg_og_livssyklus og M4_Sanering_og_merkevare (versjon 6.1). Oppgavene finner du i Excel-arbeidsboka MA06_Produkt_Oppgaver_v6, med sjekk på hvert svar, hint og fasitfane: 1A hører til økt 1 (Toms serviceavtale med termografering), 1B til økt 2 (Fjells ladepakke og garantien), 1C og 2A til økt 3 (Nordlys' produktmiks og tjenestene i livssyklusen), og 2B og 2C til økt 4 (sanering av antenne regnet per montørtime, og hvilken tjeneste som skal bære Fjells merkevare). Arbeidsboka, presentasjonene og dette sammendraget ligger i LØM-appen under Markedsføring kap. 6 → Filer. I LØM-appen finner du kapitlet under Markedsføring kap. 6 → Les for teorien og Markedsføring kap. 6 → Øv for flervalg og oppgaver med fasit.

## Kilder

Hjertnes, Frode: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 6 «Produkt som konkurransevirkemiddel», avsnitt 6.1–6.9, med figur 6.1 om produktnivåer og figur 6.2 om produktets livssyklus. Alle definisjoner, kategorier, egenskaper og faser er hentet derfra. Figur 6.2 kaller tredje fase «Modning», teksten «metningsfasen». Det er samme fase, og avviket er registrert i avviksregisteret for pensumet, oppslag 36.

Dekningsbidrag per montørtime og knapp faktor: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7. Fjell Elektros oppdragstyper er også derfra.

Lover: forbrukerkjøpsloven § 27, håndverkertjenesteloven § 22, kjøpsloven § 32 og markedsføringsloven (Lovdata, hentet 14.10.2026). NEK 400:2026 og overgangsreglene: Norsk Elektroteknisk Komité og DSB. Bransjefakta: NHO Elektro (bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon), innspill om solkraft på tak til Stortinget 15. april 2026; Norsk Elektroteknisk Komité, NEK 400:2026, publisert 4. juni 2026; Opplysningsrådet for veitrafikken, elbilandel 2025; prisguiden Mittboligprosjekt, hjemmelader 8 000–20 000 kr ferdig montert med mva (alle hentet 14.10.2026).

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Tallene er de samme som i presentasjonen og arbeidsboka til kapittel 6 og i faktaarkene for de to bedriftene; tjenestegruppene, variantene og oppdragstallene er casetall fra versjon 4, sammendraget og appen.